BTS électrotechnique 1ère année - Physiques Elec

Annexe du CH05 : Modélisation des systèmes électriques

Comment modéliser les systèmes électriques pour prévoir l'intensité du courant absorbé et la valeur du déphasage ?

1. Qu'est-ce que l'effet résistif ?

Les appareils en fonctionnement sont tous plus ou moins chauds. Ceci s'explique par l'effet Joule : tout conducteur parcouru par un courant est le siège d'un dégagement de chaleur proportionnel au carré de l'intensité du courant.

Le dégagement de chaleur d'un système est modélisé par une résistance R :



Plus un système « chauffe » pour une intensité de courant donnée, plus la valeur de la résistance de son modèle sera grande.

2. Qu'est-ce que l'effet inductif ?

Un conducteur parcouru pour un courant émet un champ magnétique.

En électrotechnique, il y a de nombreux cas ou ce champ magnétique n'est pas négligeable (transformateur, machine tournante, câble parcouru par une forte intensité, ...). Dans ce cas, le système est le siège de phénomènes d'induction qui vont engendrer un retard du courant sur la tension.

Ces phénomènes sont modélisés par une inductance. On les représente sur les modèles électriques par une bobine idéale d'inductance L :



.

3. Qu'est-ce que l'effet capacitif ?

Certains systèmes sont le siège de phénomènes électrostatiques : il y a accumulation momentanée d'électrons à certains endroits du circuit. En sinusoïdal, ces phénomènes se traduisent par une avance du courant sur la tension.

C'est le cas des circuits comprenant des condensateurs (accumulation de charge sur leurs armatures), mais pas uniquement : par exemple, deux câbles conducteurs très proches séparés par leurs gaines isolantes respectives et éventuellement de l'air forment « une sorte de condensateur ». Ils seront le siège de phénomènes électrostatiques.

Ces phénomènes sont modélisés par un condensateur idéal de capacité C :



4. Comment modéliser un système électrique ?

Prenons pour exemple le câble alimentant les ateliers du CFAI84 à partir du transformateur situé à l'entrée (près de la grille).

Parcouru par un courant, ce câble s'échauffe et est donc le siège de pertes par effet Joule sur toute sa longueur. Etant donnée la longueur du câble (environ 300m), ces pertes ne sont pas négligeables et le modèle électrique du câble comprendra une résistance.